



DOKUMEN PENGUJIAN

PERANCANGAN PROTOTYPE POWERWALL TERINTEGRASI PANEL
SURYA DENGAN SISTEM MONITORING BERBASIS IOT

TEMA CAPSTONE

[SMART RENEWABLE ENERGY]

Diusulkan oleh:

Daffa Arya Riovaldo	;	H1A023051	;	Angkatan 2023
Sinung Wijoyo Ndaru	;	H1A023064	;	Angkatan 2023
Dimas Raihan Anhar	;	H1A023076	;	Angkatan 2023

TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURBALINGGA
2026

Identitas DCP 500

1. Judul Capstone : Perancangan Prototype
Powerwall Terintegrasi Panel Surya
dengan Sistem Monitoring Berbasis IoT
2. Tema : Smart Renewable Energy
3. Anggota 1
 - a. Nama Lengkap : Daffa Arya Riovaldo
 - b. NIM : H1A023051
 - c. Angkatan : 2023
4. Anggota 2
 - d. Nama Lengkap : Sinung Wijoyo Ndaru
 - e. NIM : H1A023064
 - f. Angkatan : 2023
5. Anggota 3
 - g. Nama Lengkap : Dimas Raihan Anhar
 - h. NIM : H1A023076
 - i. Angkatan : 2023
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 bulan

Purbalingga, 5 Juni 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,

(Dr. Mulki Indana Zulfa, S.T., M.T.)
NIP. 198612082015041001

(Ir. Imron Rosyadi, S.T., M.Sc.)
NIP. 197909242003121003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
REVISI DOKUMEN	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Ringkasan.....	1
1.2. Referensi	1
1.3. Daftar Singkatan.....	2
BAB 2. HASIL PENGUJIAN.....	3
2.1. Ringkasan Hasil Pengujian	3
2.2. Hasil Pengujian	3
2.2.1 Hasil pengujian perangkat keras	4
2.2.2 Hasil pengujian perangkat lunak	5
2.2.3 Hasil pengujian antarmuka pengguna.....	5
2.2.4 Hasil pengujian kebutuhan fungsional.....	6
2.3. Validasi Mitra	8
DAFTAR PUSTAKA	9
Lampiran 1. Susunan Tim Kegiatan dan Jadwal Kegiatan Capstone	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengujian black box perangkat keras	4
Tabel 2. Pengujian Whitebox perangkat lunak	5
Tabel 3. Pengujian black box antarmuka	5
Tabel 4. Pengujian black box kebutuhan fungsional	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Purwarupa powerwall terintegrasi panel surya	3
--	---

REVISI DOKUMEN

Tabel 1. Catatan revisi dokumen.

No	Nama	Daftar Perubahan	Tanggal	Versi
1	Kelompok 1	Inisiasi DCP 500	5 Juni 2026	0.1a
2	Kelompok 1	Menambah Subbab Validasi Mitra	14 Juni 2026	0.2a
3	Kelompok 1	Finalisasi DCP 500	25 Juni 2026	1.0

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Ringkasan

Pengujian pada prototype powerwall terintegrasi panel surya dengan sistem monitoring berbasis IoT dilakukan untuk memastikan bahwa setiap komponen dan fungsi sistem dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Pengujian diawali pada bagian pembangkitan energi, yaitu panel surya sebagai sumber energi utama. Parameter yang diamati meliputi kemampuan panel surya menghasilkan tegangan dan arus saat menerima paparan sinar matahari. Energi yang dihasilkan kemudian dialirkan menuju SCC untuk proses pengisian baterai. Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap kestabilan proses pengisian serta kemampuan SCC dalam mengatur aliran energi dari panel surya menuju baterai [1].

Pengujian selanjutnya dilakukan pada sistem penyimpanan energi yang terdiri dari baterai lithium-ion konfigurasi 3S2P dan BMS. Pengujian baterai bertujuan untuk mengetahui kemampuan baterai dalam menyimpan dan menyalurkan energi listrik yang berasal dari panel surya. Selain itu, dilakukan pengujian terhadap fungsi proteksi BMS untuk memastikan sistem mampu melindungi baterai dari kondisi operasi yang berpotensi menimbulkan kerusakan, seperti tegangan berlebih, pengosongan berlebih, maupun arus yang melebihi batas yang diizinkan. Hasil pengujian diperoleh melalui pengukuran tegangan baterai pada berbagai kondisi operasi serta pengamatan terhadap respons sistem proteksi yang digunakan [2].

Selain pengujian perangkat keras utama, dilakukan pula pengujian terhadap sistem monitoring berbasis IoT yang terdiri dari sensor INA219, ESP32, dan dashboard Blynk. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil pembacaan tegangan dan arus yang diperoleh sensor terhadap kondisi aktual sistem. Data hasil pengukuran kemudian diproses oleh ESP32 dan dikirimkan ke dashboard Blynk melalui jaringan WiFi. Keberhasilan sistem monitoring ditunjukkan oleh kemampuan dashboard dalam menampilkan data tegangan dan arus secara real-time sehingga kondisi panel surya, baterai, dan beban dapat dipantau oleh pengguna. Seluruh hasil pengujian kemudian didokumentasikan dalam bentuk tabel pengukuran, grafik, dan dokumentasi visual untuk mengevaluasi kinerja prototype secara menyeluruh [3].

1.2. Referensi

Rujukan referensi spesifikasi.

1. Datasheet Solar Panel
[OptiMate-Solar-Duo-5A-controller-Link1.pdf](#)
2. Datasheet MPPT
[CN3791 pdf](#), [CN3791 Download](#), [CN3791 Description](#), [CN3791 Datasheet](#), [CN3791 view :: ALLDATASHEET ::](#)

3. Datasheet *Battery Management System*
<https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-Smart-BMS-CL-12-100-EN.pdf>
4. Datasheet baterai Li-Ion 18650
[NCR18650BL-specification.pdf](#)
5. Datasheet modul konverter DC-DC
[XL6009-Buck-Boost.pdf](#)
6. Datasheet modul *Quick Charge* (QC)
<https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/ncp4371-d.pdf>
7. Arduino IDE
[arduino.cc/en/software/](https://www.arduino.cc/en/software/)
8. Sensor INA219
[INA219 Zero-Drift, Bidirectional Current/Power Monitor With I2C Interface datasheet \(Rev. G\)](#)
9. Blynk
[Introduction | Blynk Documentation](#)
10. ESP 32
[esp32_datasheet_en.pdf](#)

1.3. Daftar Singkatan

Semua singkatan yang ada dalam dokumen ini dan penjelasannya.

Tabel 2. Daftar singkatan dalam dokumen.

No	Singkatan	Penjelasan
1	BMS	<i>Battery Management System</i>
2	SCC	<i>Solar Charge Controller</i>
3	PWM	<i>Pulse Width Modulation</i>
4	3S2P	<i>3 Seri 3 Pararel</i>
5	IoT	<i>Internet of Things</i>
6	DC	<i>Direct Current</i>
7	QC	<i>Quick Charge</i>

BAB 2. HASIL PENGUJIAN

2.1. Ringkasan Hasil Pengujian

Gambar 1 menunjukkan prototype powerwall terintegrasi panel surya dengan sistem monitoring berbasis IoT yang telah direalisasikan dan diuji sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Prototype terdiri dari panel surya sebagai sumber energi utama, SCC sebagai pengatur proses pengisian baterai, baterai lithium-ion sebagai media penyimpanan energi, BMS sebagai sistem proteksi baterai, sensor INA219 sebagai perangkat monitoring, ESP32 sebagai pengendali sistem, serta dashboard Blynk sebagai media pemantauan data secara real-time. Seluruh komponen diintegrasikan untuk membentuk sistem penyimpanan energi yang mampu melakukan proses pembangkitan, penyimpanan, monitoring, dan penyaluran energi dalam satu kesatuan sistem.

Secara umum, hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fungsi utama sistem dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perancangan yang telah dibuat. Panel surya, baterai, SCC, BMS, sensor INA219, ESP32, dan dashboard Blynk berhasil beroperasi dan saling terintegrasi sehingga sistem mampu melakukan penyimpanan energi serta monitoring parameter kelistrikan secara real-time.

Metode pengujian yang digunakan merupakan kombinasi pengujian black box dan white box. Pengujian black box dilakukan untuk memverifikasi fungsi setiap komponen berdasarkan keluaran yang dihasilkan, sedangkan pengujian white box digunakan untuk memastikan proses pembacaan, pengolahan, dan pengiriman data monitoring berjalan sesuai dengan logika program yang dirancang.



Gambar 1. Purwarupa powerwall terintegrasi panel surya

2.2. Hasil Pengujian

Pengujian pada prototype powerwall terintegrasi panel surya dengan sistem monitoring berbasis IoT dilakukan menggunakan metode black box dan white box. Pengujian black box digunakan untuk memverifikasi fungsi setiap komponen berdasarkan masukan dan keluaran yang dihasilkan tanpa memperhatikan proses

internal sistem. Pengujian ini meliputi panel surya, baterai, sensor INA219, BMS, SCC, buck converter, QC module, serta dashboard monitoring Blynk.

Sementara itu, pengujian white box dilakukan pada perangkat lunak yang berjalan pada ESP32. Pengujian difokuskan pada proses pembacaan data sensor INA219, pengolahan data monitoring, serta pengiriman data ke platform Blynk. Metode ini digunakan untuk memastikan setiap fungsi program berjalan sesuai logika yang telah dirancang dan mampu mendukung proses monitoring sistem secara real-time.

2.2.1 Hasil pengujian perangkat keras

Pengujian perangkat keras menggunakan metode black box karena pengujian difokuskan pada fungsi masing-masing komponen berdasarkan masukan dan keluaran yang dihasilkan tanpa memperhatikan mekanisme internal komponen.

Tabel 1. Pengujian black box perangkat keras

No	Nama Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Output yang Diperoleh	Hasil
1	Pengujian Solar Panel	Paparan sinar matahari jam 9, 12, dan 2 siang	Menghasilkan energi listrik ~12V	Menghasilkan energi listrik 12,3V; 12,1V; 11,7V	Pass
2	Pengujian SCC	Tegangan 12V dari solar panel	Mengatur pengisian baterai	Pengisian baterai berjalan normal dengan keluaran dari SCC di rentang ~11,3-12,3V	Pass
3	Pengujian Baterai 3S2P	Proses charging menggunakan 11,1~12,5V dari SCC	Energi dapat tersimpan pada baterai	Energi berhasil tersimpan dengan tegangan maksimal di baterai di angka 12,5V	Pass
4	Pengujian BMS	Charging discharging baterai dengan tegangan di 12V dengan galat 10%	Proteksi baterai aktif	BMS dapat meneruskan tegangan di rentang 11~12V ke baterai	Pass
5	Pengujian Buck Converter	Tegangan keluaran dari baterai senilai 12V	Tegangan output stabil di angka 5V	Tegangan output dari sisi buck converter stabil di 5V	Pass
6	Pengujian QC Module	Smartphone terhubung	Daya perangkat terisi	Smartphone terisi baterai dengan	Pass

		dengan tegangan 5V		tegangan 5V dan arus ~1300mA	
--	--	-----------------------	--	------------------------------------	--

2.2.2 Hasil pengujian perangkat lunak

Pengujian perangkat lunak menggunakan metode white box karena pengujian dilakukan terhadap logika program yang berjalan pada ESP32, termasuk proses pembacaan sensor INA219 dan pengiriman data ke dashboard Blynk.

Tabel 2. Pengujian Whitebox perangkat lunak

No.	Nama Pengujian	Input	Output yang diharapkan	Output yang diperoleh	Hasil
1	Pengujian Data Sensor sisi beban	ina219_load.get BusVoltage_V; ina219_load.get Current_mA	ESP32 membaca arus dan tegangan beban	10,7V;62 6mA	Pass
2	Pengujian Data Sensor panel surya	ina219_panel.ge tBusVoltage_V; ina219_panel.ge tCurrent_mA	ESP32 membaca arus dan tegangan Panel	10,7V;20 mA	Pass
3	Pengujian tampilan arus dan tegangan	Tegangan dan Arus beban & source	Dashboard menampilkan value tegangan dan Arus	10,7V;62 6mA & 10,7V;20 mA	Pass
4.	Pengujian hitung daya	tegangan*arus	Nilai daya dihitung	6400mW	Pass
5.	Pengujian pengiriman data	Blynk.virtualwri te	Data tampil di dashboard	Output terlihat di blynk	Pass

2.2.3 Hasil pengujian antarmuka pengguna

Tuliskan dan jelaskan hasil pengujian perangkat keras. Jelaskan juga pengujian perangkat keras ini menggunakan metode *black* atau *white box*.

Tabel 3. Pengujian black box antarmuka

No.	Nama Pengujian	Input	Output yang diharapkan	Output yang diperoleh	Hasil
1	Tampilan Tegangan Panel	Data dari ESP32	Tegangan panel tampil	Tegangan panel tampil	Pass
2	Tampilan Arus Panel	Data dari ESP32	Arus panel tampil	Arus panel tampil	Pass
3	Tampilan Tegangan Baterai	Data dari ESP32	Tegangan baterai tampil	Tegangan baterai tampil	Pass
4.	Tampilan Arus Baterai	Data dari ESP32	Arus baterai tampil	Arus baterai tampil	Pass

No.	Nama Pengujian	Input	Output yang diharapkan	Output yang diperoleh	Hasil
5.	Pengujian dinamis	Variable & time	Data berubah sesuai perubahan waktu	Data berubah secara dinamis	Pass

2.2.4 Hasil pengujian kebutuhan fungsional

Tabel Pengujian Black Box Kebutuhan Fungsional menunjukkan hasil pengujian terhadap seluruh kebutuhan fungsional sistem yang telah ditetapkan pada ID-REQ.001 hingga ID-REQ.009. Pengujian dilakukan menggunakan metode black box dengan memfokuskan pada kesesuaian antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) yang dihasilkan sistem tanpa memperhatikan proses internal yang terjadi di dalam perangkat. Setiap kebutuhan fungsional diuji berdasarkan fungsi yang diharapkan, seperti proses penangkapan energi oleh panel surya, penyimpanan energi pada baterai, pembacaan data sensor INA219, pengiriman data oleh ESP32, hingga penampilan data monitoring pada dashboard Blynk. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fungsi sistem dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang sehingga kebutuhan fungsional prototype powerwall terintegrasi panel surya dengan sistem monitoring berbasis IoT dapat terpenuhi dengan baik.

Tabel 4. Pengujian black box kebutuhan fungsional

ID Kebutuhan	Nama Pengujian	Input	Output yang diharapkan	Output diperoleh	Hasil Pengujian
ID-REQ.001	Pengujian Solar Panel	Intensitas cahaya matahari pukul 09.00, 11.00, dan 13.00 WIB	Solar panel menghasilkan energi listrik	Pada pukul 09.00 WIB diperoleh tegangan 10,9V, pukul 11.00 WIB sebesar 11,8 V, dan pukul 13.00 WIB sebesar 12,3 V	Pass
ID-REQ.002	Pengujian Baterai	Tegangan pengisian 12V dari SCC	Baterai mampu menyimpan energi listrik	Tegangan baterai maksimum mencapai 12,5 V dan minimum 9,0 V saat proses pelepasan daya	Pass
ID-REQ.003	Pengujian Sensor INA219	Tegangan referensi	Sensor dapat membaca tegangan dan	Sensor membaca tegangan	Pass

ID Kebutuhan	Nama Pengujian	Input	Output yang diharapkan	Output diperoleh	Hasil Pengujian
		10,37 V (multimeter)	arus dengan galat kecil	panel surya 10,3–12,3 V dan tegangan baterai 10,7–12,0 V dengan galat 0,58% terhadap multimeter	
ID-REQ.004	Pengujian BMS	Baterai dihubungkan ke sistem	BMS memberikan proteksi baterai	BMS memutuskan beban saat tegangan baterai mencapai 7,1 V dan menghentikan pengisian pada tegangan 12,5V	Pass
ID-REQ.005	Pengujian SCC	Tegangan panel surya 10,0–12,3 V	SCC mengatur proses pengisian baterai	SCC menerima tegangan panel sekitar 10–12,3 V dan mengatur proses pengisian baterai hingga tegangan mencapai 12 V tanpa arus balik	Pass
ID-REQ.006	Pengujian Buck Converter	Tegangan baterai 12 V	Tegangan keluaran stabil 5V	Tegangan keluaran terukur sebesar 5,00 V dan tetap stabil selama pengujian	Pass
ID-REQ.007	Pengujian QC Module	Tegangan masukan 5 V dari buck converter	Smartphone dapat melakukan	Modul menghasilkan tegangan 5 V dengan arus	Pass

ID Kebutuhan	Nama Pengujian	Input	Output yang diharapkan	Output diperoleh	Hasil Pengujian
			pengisian daya	pengisian berkisar 0,6–2,4 A sesuai kebutuhan perangkat	
ID-REQ.008	Pengujian ESP32	Data sensor	Data dari sensor terbaca dengan galat yang kecil	ESP32 berhasil membaca data sensor dengan nilai 10,31 V, dengan multimeter menunjukkan 10,37 V	Pass
ID-REQ.009	Pengujian Fungsi Dashboard Blynk	Sensor INA219 dan blynkwrite()	Data Tampil dengan dinamis sesuai perubahan secara fisik	Data Tampil secara dinamis di dashboard blynk	Pass

2.3. Validasi Mitra

Validasi mitra dilakukan bersama Mas Bagus Wijoyoseno, penghuni Wisma Soedirman, sebagai calon pengguna produk. Hasil validasi menunjukkan bahwa purwarupa panel surya portabel yang dikembangkan telah berfungsi sesuai tujuan perancangan. Mitra menilai bahwa sistem ini dapat menjadi gambaran awal pengembangan panel surya rumah tangga portabel di masa depan sebagai solusi pemanfaatan energi terbarukan yang lebih praktis dan mandiri.

Tabel 5. Tabel Validasi Mitra Mas Bagus

Kebutuhan Spesifikasi	Validasi Kebutuhan
Sistem dapat mengonversi energi matahari menjadi energi listrik melalui panel surya dan menyimpan energi tersebut pada baterai	Terpenuhi. Panel surya berhasil menghasilkan energi listrik yang kemudian disalurkan melalui PWM Solar Charge Controller untuk mengisi baterai lithium-ion 3S2P
Sistem memiliki desain portabel dengan ukuran yang ringkas, bobot yang relatif ringan, dan mudah dipindahkan oleh pengguna	Terpenuhi. Seluruh komponen dirancang dalam satu kesatuan perangkat yang ringkas sehingga mudah dibawa dan digunakan pada berbagai lokasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. C. Hesse, M. Schimpe, D. Kucevic, and A. Jossen, “Lithium-Ion Battery Storage for the Grid A Review of Stationary Battery Storage System Design Tailored for Applications in Modern Power Grids,” *Energies*, vol. 10, no. 12, p. 2107, Dec. 2017, doi: 10.3390/en10122107.
- [2] J. M. Díaz, J. M. Martín, and A. Perles, “IoT Real Time System for Monitoring Lithium-Ion Battery Long-Term Operation in Microgrids,” *Journal of Energy Storage*, vol. 51, p. 104596, Jul. 2022, doi: 10.1016/j.est.2022.104596.
- [3] J. B. Goodenough and K.-S. Park, “The Li-Ion Rechargeable Battery: A Perspective,” *Journal of the American Chemical Society*, vol. 135, no. 4, pp. 1167–1176, Jan. 2013, doi: 10.1021/ja3091438.

Lampiran 1. Susunan Tim Kegiatan dan Jadwal Kegiatan Capstone

No	Jenis Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				PIC Mhs / NIM
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Perancangan umum sistem / purwarupa																					Kelompok 1
2	Deskripsi Kebutuhan Perangkat Keras																					
	Studi Literatur kebutuhan perangkat keras																					Daffa, Sinung, Dimas
	Pemilihan Komponen																					Daffa, Sinung, Dimas
	Pengetesan Komponen																					Daffa, Sinung, Dimas
3	Deskripsi Kebutuhan Perangkat Lunak																					
	Studi Literatur kebutuhan perangkat Lunak																					Daffa, Sinung, Dimas
	Memilih app dashboard																					Daffa, Sinung, Dimas
4	Deskripsi Kebutuhan Fungsional																					
	Penyusunan kebutuhan fungsional																					Daffa, Sinung, Dimas
	Perancangan Flowchart																					Daffa, Sinung, Dimas
	Perancangan Diagram Struktur Data																					Daffa, Sinung, Dimas
5	Perancangan Perangkat Keras																					

